

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	經皮周邊中心靜脈導管置入術與照護標準 Assisting with Percutaneous Central Venous Catheterization				
編號	A31000-Q02-W-C06	制定者	NI 邱曉彤	公布日期	89 年 02 月 15 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	113 年 06 月 18 日
版本/總頁數	第 3.6 版/8 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	114 年 06 月 05 日

一、目的

提供護理人員在提供新生兒與早產兒長期輸液與給藥的管路所裝置經皮周邊中心靜脈導管(PCVC)的操作依據。

二、範圍

適用於新生兒加護病房、嬰兒中重度病房。

三、說明

(一) 用物準備

1. 治療盤，內置下列用物：

- (1) 刷手：帽子、口罩、手術衣包（單件）。
- (2) 消毒用物：無菌彎盆一個、無菌棉球、長鑷、水溶性 Beta-Iodine 及 0.9% N/S（若體重大於 1500gm，則用 Alcoholic Beta-Iodine 及 75% Alcohol）。
- (3) 靜切包、無菌治巾一包、洞巾一包（眼洞）。
- (4) 無菌手套 2 包（S 及 6 1/2 各一包）、PCVC 導管包（28 號）。
- (5) 無菌 6 吋棉籤一包、無菌紗布（2×2 無菌小紗、3×3 無菌中紗及 4×4 無菌大紗適量）。
- (6) T-C 一個、Filter 一個及無菌橡皮筋一包。
- (7) 0.9%N/S(20cc/Amp)2 瓶。
- (8) 人工皮、Tegaderm 及透氣膠布。
- (9) 5ml 空針 1 支。

(二) 步驟及要點說明

主題名稱	經皮周邊中心靜脈導管置入術與照護標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-C06	版本	第 3.6 版	頁碼/總頁數	2/8

步 驟	說 明
1.核對 HIS 系統於護理執行，核對預定執行處置名稱，於核對狀態核簽“正確”。	
2.辨識病人（至少二種以上方法）。	辨識方法請依照「A31000-Q02-W-A09 病人辨識作業標準」執行。
3.準備病人： (1)使用烤燈（距離新生兒 45-75 公分）。 (2)將床墊移出保溫箱，注意安全。 (3)適當固定新生兒。	預防體溫散失導致低體溫。 提供醫師工作檯面。 若有使用呼吸器或其他管路，須予固定避免滑脫。
4.協助醫師刷手、穿手術衣。	嚴守無菌技術。
5 放置過程： (1)協助醫師或專科護理師消毒注射部位及周圍皮膚。 (2)依醫囑予鎮靜劑。 (3)由醫師或專科護理師進行此技術。	密切觀察新生兒生命徵象、氧合及四肢末梢血循。 常用藥物：Chloral Hydrate。 嚴守無菌技術。
6.導管固定與位置確認方式： (1)剪裁適當的人工皮，黏貼於導管接頭下方的皮膚。 (2)用(Beta-Iodine 及 0.9%N/S)以無菌棉籤進行消毒，消毒範圍包括經皮周邊中心靜脈導管及周圍人工皮。 (3)與醫師或專科護理師確認並檢查固定深度後將導管捲繞數圈後，以 Tegaderm 及無菌乾紗黏貼固定。 (4)依醫囑 F/U X 光片確定位置是否正確。	密切觀察新生兒生命徵象及氧合狀態。 密切觀察有無紅、腫、滲液及肢末梢血循情形。
7.清潔用物後，歸回原位。	
8.工作後洗手。	
9.在 HIS 系統於護理執行，已完成執行處方醫囑，於執行狀態核簽“執行”。	
10.記錄：留置 PCVC 導管的時間、尺寸、固定深度（單位：公分）、有無紅、腫、滲液及肢末梢血循情形、及新生兒反應。	若有任何異常情形須立即報告醫師並作處置。
11.敷料更換流程 (1)使用烤燈。 (2)由兩位護理人員共同執行。 (3)小心移除 Tegaderm，移除時勿牽扯到導管。 (4)用無菌棉籤沾 0.9%N/S 清除凝固的血塊或分泌	一人協助固定與安撫，一人執行敷料更換 一手固定導管，一手小心地將 Tegaderm 撕開；人工皮需更換。

主題名稱	經皮周邊中心靜脈導管置入術與照護標準	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q02-W-C06	版本	第 3.6 版	頁碼/總頁數	3/8

步 驟	說 明
物。 (5)一手固定導管，一手用無菌棉籤沾優碘溶液，消毒導管及注射部位皮膚，讓優碘溶液停留 30 秒。 (6)再使用無菌棉籤沾 0.9%N/S 重複相同動作，去除導管及皮膚上的優點溶液。 (7)確認導管位置，視情況將導管捲繞數圈後，以 Tegaderm 黏貼固定導管及接頭的前 1/2。 (8)以無菌小紗捲繞包覆導管接頭後，用透氣膠布黏貼固定（視需要導管處可再黏貼一塊透氣膠布，以加強固定），將輸液管路捲繞一圈，用透氣膠布（或嬰兒膠布）黏貼固定。	 預防剛置入 PCVC 的少量滲血，可以裁剪無菌小紗布局部加壓再貼 Tegaderm 固定。 以無菌棉籤沾 NS 溶液，將外露的導管捲繞呈螺旋狀後，再以 Tegaderm 黏貼固定。 黏貼以不影響注射部位之觀察為原則。 
12.照護重點： (1)保持 Tegaderm 固定牢固，避免管路牽扯。 (2)隨時觀察 PCVC 導管部位是否有滲血、滲液，若局部有潮濕或膠布鬆脫時，應立即換藥，重新固定。 (3)當 PCVC 導管部位有出血、紅、腫等發炎現象，應通知醫師並記錄。 (4)若放置 PCVC 導管者，應隨時觀察末梢肢體膚色及血循情形。 (5)維持管路順暢：注意注射部位姿勢，避免管路扭折或阻塞。 (6)定期換藥：每 7 天換藥一次，並依個別情況作必要之處理，特殊狀況換藥時，須請 charting 或醫師助理複檢。 (7)定時檢查：護理人員每小時檢查管路與注射部位，並紀錄於護理紀錄上。 (8)每班交班：包括管路固定深度，特殊狀況與處理方法詳細紀錄。 (9)將導管置入之日期標示於床頭卡及給藥紀錄單張，以便提醒醫護人員。	若管路發生滴注不順時，先以 5C.C 空針之 N/S 沖管路前端並檢查是否回血，若無回血須請醫師進一步評估。 每小時檢查並記錄管路是否順暢與注射部位有無紅腫或滲液出血等情形及有無換藥。 留置期限：最多 21 天。

主題名稱	經皮周邊中心靜脈導管置入術與照護標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-C06	版本	第 3.6 版	頁碼/總頁數	4/8

步 驟	說 明
(10)單月病房會議，評值 PCVC 照護情形，及討論照護方針。	

(三) 異常狀況處理說明

異常狀況	處理對策
末梢循環變差： 新生兒末梢循環變差會出現下列症狀： 1.注射肢體末梢變白或發紺、腫脹。	1. 通知醫師，立即處理。 * 重新固定位置 * 抬高患肢 * 若仍無法改善，詢問醫師是否拔除 2. 評估是否重新放置 PCVC 導管或其他管路。
滑脫： PCVC 導管滑脫（包含自拔）可能原因：新生兒躁動、注射部位有滲液或滲血導致鬆脫，或不小心拉扯等因素造成滑脫。	1. 評估病人狀況，是否需做立即處理。 2. 通知醫師，評估 PCVC 導管是否重新放置。 3. 擺位或執行照護措施時避免拉扯。 4. 通報並填寫管路自拔/滑脫意外事件表單呈報。
阻塞： PCVC 導管管阻塞可能原因：前端接頭關閉、藥物結晶、血液凝結、接頭鬆掉。	1. 先以 5C.C 空針反抽或用 0.9%N/S 沖管的方式來確認導管是否通暢，若仍無法暢通，評估是否拔除重新放置。 2. 加強照護措施宣導：更換輸液套或管路接頭時要記得開啟並確認輸液順暢，給予高濃度輸液或易結晶藥物如 Dilantin 時要確實使用粗延長管並檢查管路是否暢通。
感染： PCVC 感染的因素：執行此技術時或更換敷料實無菌技術不確實。	1. 通知醫師是否拔除導管，並評估是否拔除重新放置。 2. 追蹤血液檢驗 CRP 值的變化。 3. 抗生素使用。

(四) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

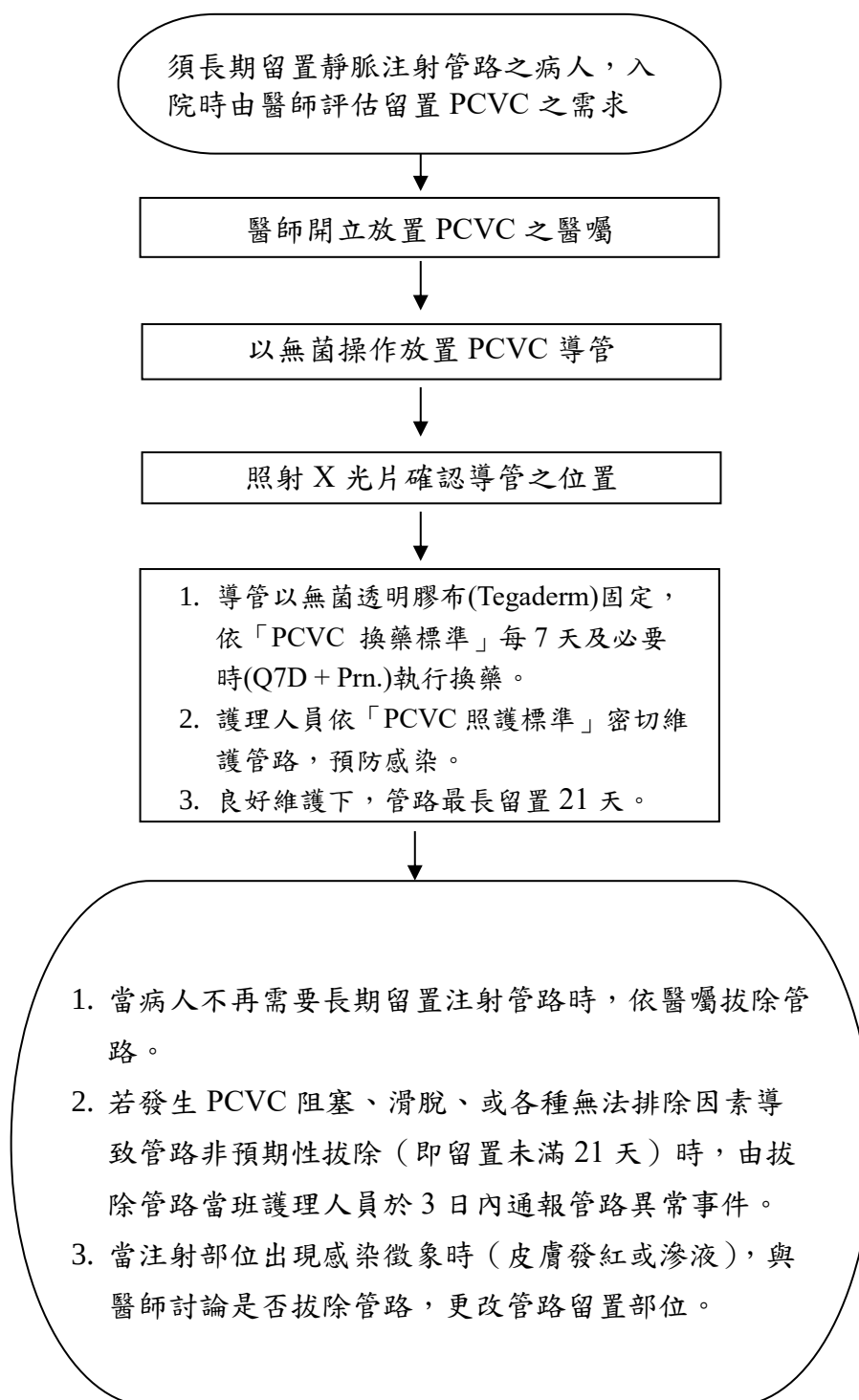
四、使用表單

(一) 新生兒加護病房經皮式置入中心靜脈導管照護單（使用單位存查）。

(二) 經皮周邊中心靜脈導管之臨床操作及照護訓練指引評值單（使用單位存查）。

主題名稱	經皮周邊中心靜脈導管置入術與照護標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-C06	版本	第 3.6 版	頁碼/總頁數	5/8

五、流程圖



主題名稱	經皮周邊中心靜脈導管置入術與照護標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-C06	版本	第 3.6 版	頁碼/總頁數	6/8

六、參考資料

- (一) 簡百秀(2017)．兒童菌血症、抗微生物藥物抗藥性與處方型態分析：前瞻性觀察之前驅研究．台北：華藝。
- (二) Royal Prince Alfred Hospital: Department of Neonatal Medicine Protocol Book.
- (三) Infusion Nurses Society. Infusion Nursing Standards of Practice. J Infus Nurs. 2011;34(1S): S1-S100.
- (四) Nakazawa N. Infectious and thrombotic complications of central venous catheters.Seminars in Oncology Nursing 2010; 26(2):121-131.

七、附件

(略)

主題名稱	經皮周邊中心靜脈導管置入術與照護標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-C06	版本	第 3.6 版	頁碼/總頁數	7/8

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
89.02.15	1.0	新制定。	89 年 2 月新生兒加護病房工作手冊制定小組會議通過。
99.08.31	2.0	配合本院 SOP 格式改版。	
100.04.06	2.1	修改英文主題。	100 年 04 月 06 日護理部照護標準委員會通過。
101.06.06	2.2	一、目的與三、說明的技術的合併。	101 年 06 月 06 日護理部照護標準委員會通過。
102.02.26	3.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱。	
103.06.30	3.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
104.06.02	3.1	新增第六項參考資料。	104 年 06 月 02 日護理部照護標準委員會通過。
105.06.07	3.1	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
106.06.05	3.1	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.06.04	3.1	年度檢閱，無修改。版本不變動。	
108.06.06	3.2	第三項第四日本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	108 年 06 月 06 日照護標準組會議通過;108 年 06 月 12 日護理長會議通過;108 年 06 月 18 日督導會議通過公布。
109.06.16	3.3	1. 第三項第一目用物準備內容修訂。 2. 第三項第二目步驟及要點說明之 10 說明內容修訂。 3. 第五項流程圖：管路留置時間 21 天改為 30 天。	109 年 06 月 04 日照護標準組會議通過;109 年 06 月 10 日護理長會議

主題名稱	經皮周邊中心靜脈導管置入術與照護標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-C06	版本	第 3.6 版	頁碼/總頁數	8/8

修正日期	版本	修正說明	備註
			通過;109 年 06 月 16 日督導會議通過公布。
110.07.08	3.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
111.07.05	3.4	第三項第二目步驟及要點說明之 6、10、12 說明內容修訂。	111 年 06 月 02 日照護標準組會議通過;111 年 06 月 08 日護理長會議通過;111 年 07 月 05 日督導會議通過公布。
112.07.04	3.5	1.第三項第一目用物準備內容修訂。 2.更新第六項參考資料。	112 年 06 月 08 日照護標準組會議通過;112 年 06 月 14 日護理長會議通過;112 年 07 月 04 日督導會議通過公布。
113.06.18	3.6	1. 第三項第一目用物準備內容修訂。 2. 第三項第三目異常狀況處理-阻塞處理對策內容修訂。	113 年 06 月 06 日照護標準組會議通過;113 年 06 月 12 日護理長會議通過;113 年 06 月 18 日督導會議通過公布
114.06.05	3.6	年度檢閱，無修正。版本不變動。	